TP 1 : Backbone MPLS - Commandes

Partie I et Partie II | Atelier Technologies WAN | RSI31

Nom et prénom : Ahmed Boulabiar

Topologie et adressage

Liaison / réseau	Adresses
Loopbacks (/25)	SP1 : 1.1.1.1 SP2 : 2.2.2.2 SP3 : 3.3.3.3 (masque 255.255.255.128)
SIEGE - SP1 (192.168.12.0/24)	SP1 s1/1 = 192.168.12.1 SIEGE s1/1 = 192.168.12.2
SP1 - SP2 (192.168.23.0/24)	SP1 s1/2 = 192.168.23.1 SP2 s1/2 = 192.168.23.2
SP2 - SP3 (192.168.34.0/24)	SP2 s1/3 = 192.168.34.1 SP3 s1/3 = 192.168.34.2
SP3 - AGENCE (192.168.45.0/24)	SP3 s1/1 = 192.168.45.1 AGENCE s1/1 = 192.168.45.2
LAN SIEGE	10.10.10.0/24 (SIEGE f0/0)
LAN AGENCE	192.168.1.0/24 (AGENCE f0/0)

Backbone : SP1, SP2, SP3 (OSPF, aire 0). Client : SIEGE et AGENCE (EIGRP, AS 100). Les adresses des interfaces non visibles dans le schéma du sujet sont à adapter à votre maquette.

PARTIE I

Étape 1 : Configuration de base

Interfaces physiques et interface de bouclage sur chaque SP (son IP sera le router-ID OSPF). Exemple pour SP1 ; SP2 et SP3 se configurent de la même façon avec leurs adresses.

```
SP1(config)# interface loopback 0
SP1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.128
SP1(config-if)# ip ospf network point-to-point
SP1(config-if)# exit
SP1(config)# interface s1/1
SP1(config-if)# ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
SP1(config-if)# no shutdown
SP1(config-if)# exit
SP1(config)# interface s1/2
SP1(config-if)# ip address 192.168.23.1 255.255.255.0
SP1(config-if)# no shutdown
SP1(config-if)# end

Vérifications point à point :
SP1# show ip interface brief
SIEGE# ping 192.168.12.1
AGENCE# ping 192.168.45.1
```

Étape 2 : OSPF dans le réseau opérateur (SP1, SP2, SP3)

Les loopbacks sont annoncées avec leur vrai masque grâce à ip ospf network point-to-point (sinon OSPF annonce un /32, ce qui pose problème avec MPLS).

```
SP1(config)# router ospf 1
SP1(config-router)# network 1.1.1.0 0.0.0.127 area 0
SP1(config-router)# network 192.168.23.0 0.0.0.255 area 0

SP2(config)# router ospf 1
SP2(config-router)# network 2.2.2.0 0.0.0.127 area 0
SP2(config-router)# network 192.168.23.0 0.0.0.255 area 0
SP2(config-router)# network 192.168.34.0 0.0.0.255 area 0

SP3(config)# router ospf 1
SP3(config-router)# network 3.3.3.0 0.0.0.127 area 0
SP3(config-router)# network 192.168.34.0 0.0.0.255 area 0

Vérification de la connectivité totale :
SP1# show ip route ospf
SP1# show ip ospf neighbor
SP1# ping 3.3.3.3 source 1.1.1.1
```

Étape 3 : EIGRP dans le réseau du client (SIEGE et AGENCE)

Les voisins EIGRP ne seront détectés qu'après l'activation de MPLS (Partie II).

```
SIEGE(config)# router eigrp 100
SIEGE(config-router)# network 10.10.10.0 0.0.0.255
SIEGE(config-router)# network 192.168.12.0 0.0.0.255
SIEGE(config-router)# no auto-summary
SIEGE(config-router)# end
SIEGE# write memory

AGENCE(config)# router eigrp 100
AGENCE(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255
AGENCE(config-router)# network 192.168.45.0 0.0.0.255
AGENCE(config-router)# no auto-summary
AGENCE(config-router)# end
AGENCE# write memory
```

PARTIE II

Étape 1 : Activation de MPLS sur les routeurs de l'opérateur

1) Forcer loopback 0 comme router-ID LDP sur SP1, SP2 et SP3. 2) Activer MPLS sur toutes les interfaces physiques du domaine MPLS. Des messages LDP-5-NBRCHG doivent apparaître sur la console.

```
SP1(config)# mpls ldp router-id loopback 0 force
SP1(config)# interface s1/1
SP1(config-if)# mpls ip
SP1(config-if)# exit
SP1(config)# interface s1/2
SP1(config-if)# mpls ip
SP1(config-if)# end
SP1# write memory

SP2(config)# mpls ldp router-id loopback 0 force
SP2(config)# interface s1/2
SP2(config-if)# mpls ip
SP2(config-if)# exit
SP2(config)# interface s1/3
SP2(config-if)# mpls ip
SP2(config-if)# end

SP3(config)# mpls ldp router-id loopback 0 force
SP3(config)# interface s1/3
SP3(config-if)# mpls ip
SP3(config-if)# exit
SP3(config)# interface s1/1
SP3(config-if)# mpls ip
SP3(config-if)# end
SP3# write memory
```

Étape 2 : Vérification des configurations

À taper sur SP1, SP2 et SP3.

```
SP3# show mpls ldp neighbor
SP3# show mpls interfaces
SP3# show mpls forwarding-table
SP3# show mpls ldp bindings

SP3# show mpls ldp bindings 1.1.1.0 25
SP3# show mpls forwarding-table 1.1.1.0 detail
SP3# traceroute 1.1.1.1

SIEGE# ping 192.168.12.1
SIEGE# show ip eigrp interfaces
SIEGE# show ip eigrp neighbors
AGENCE# show ip eigrp neighbors
```

Labels du préfixe 1.1.1.0/25

Routeur	Label local	Label sortant
SP1	imp-null (réseau directement connecté)	-
SP2	16 (annoncé à SP3)	Pop Label
SP3	16	16

Valeurs lues avec show mpls forwarding-table et show mpls ldp bindings. Confirmez SP1 et SP2 sur votre maquette.